Projeto Integrador IV · Doctum Cataguases

Jacaré Mecânica: banco de dados em PostgreSQL

Como guardamos, protegemos e calculamos os dados de uma oficina mecânica

Rogério, Renan, Davi, Lukas e Anderson
Sistemas de Informação · Prof. Márcio Magalhães

Roteiro da apresentação

O que vamos mostrar, em cinco partes

1

A empresa e o banco

O que a oficina precisa guardar e como o banco é criado

Anderson · slides 1–4

2

Como o banco é organizado

Áreas, regras de validação e ligações entre tabelas

Davi · slides 5–8

3

Dados, consultas e contabilidade

Dados de exemplo, consultas prontas e plano de contas

Rogério · slides 9–12

4

Saldos automáticos

Como o banco calcula o saldo de cada conta sozinho

Renan · slides 13–16

5

Provas e conclusão

Os testes que mostram que tudo funciona

Lukas · slides 17–20

Cinco partes de **3 minutos**, uma para cada integrante.

Parte 1 · A empresa

O que a oficina precisa guardar

A Jacaré Mecânica é uma **oficina mecânica que também vende autopeças**. O banco de dados guarda as informações de três áreas da empresa:

Catálogo

`no banco: site`

Marcas, modelos e veículos; as peças à venda e em quais carros cada peça serve.

Pergunta que responde: **quais peças servem neste carro?**

Oficina

`no banco: adm`

Funcionários, fornecedores, ordens de serviço com seus itens e as entradas e saídas do estoque.

Pergunta que responde: **o que foi feito no carro do cliente, e quanto custou?**

Financeiro e contábil

`no banco: contabil`

Notas fiscais, contas a pagar e a receber, pagamentos, fechamento do mês, plano de contas e saldos.

Pergunta que responde: **quanto a empresa tem e quanto deve?**

Parte 1 · Como o banco é criado

Um único script monta o banco inteiro, em 8 passos

1 Cria as três áreas
site, adm e contabil

2 Cria as tabelas
com as regras de validação

3 Insere dados de exemplo
5 registros em cada tabela

4 Acerta a numeração
para não repetir números

5 Cria consultas prontas
3 consultas que juntam várias tabelas

6 Carrega a contabilidade
plano de contas e lançamentos de março

7 Insere o financeiro
notas, contas e pagamentos

8 Liga o cálculo automático
tabela de saldos e gatilho

Tudo isso está num único arquivo, o **PiEnt2.sql**. Rodado num banco vazio, ele monta tudo, nesta ordem, **sem nenhum erro**.

Parte 2 · Organização

Três áreas, cada uma numa "pasta" do banco

Schema é como uma **pasta** dentro do banco: separa as tabelas por assunto, mas elas continuam podendo se ligar.

`site`

Catálogo

6 tabelas: marca, modelo, veículo, categoria, peça, compatibilidade

→

`adm`

Oficina

5 tabelas: funcionário, fornecedor, ordem de serviço, itens da OS, estoque

→

`contabil`

Financeiro e contábil

7 tabelas: plano de contas, notas, contas a pagar e receber, pagamentos, fechamento, lançamentos, saldos

As pastas se ligam

O estoque (adm) usa as peças do catálogo (site). As notas fiscais (contabil) usam as OS e os fornecedores (adm).

Por isso existe uma ordem

site primeiro, depois adm, depois contabil. Fora dessa ordem, o banco recusa: a tabela de que ele precisa ainda não existe.

Parte 2 · Onde está o código

O repositório: código numa pasta, documentos na outra

```
RepositorioPeriodo4/
├── README.md
├── scripts/
│   ├── 01_site.sql
│   ├── 02_adm.sql
│   ├── 03_contabil.sql
│   ├── PiEnt2.sql
│   └── testes/
└── docs/
```

scripts/

Todo o código. **PiEnt2.sql** cria o banco completo. Os arquivos 01, 02 e 03 criam só a estrutura de cada área, e o número mostra a ordem.

scripts/testes/

Os testes automáticos e o teste de carga, que mostramos no final.

docs/ e README.md

O artigo, os slides e o passo a passo de como rodar o projeto.

Parte 2 · Regras de validação

O banco recusa dados errados

Regra de validação é uma regra gravada no próprio banco. Se alguém tentar gravar um dado errado, **o banco recusa**, venha de onde vier.

Tipo de regra	O que garante	Exemplo recusado
Lista fechada (ENUM)	o tipo da conta só pode ser Ativo, Passivo, Patrimônio líquido, Receita ou Despesa	tipo "CAIXA"
Validação (CHECK)	preço da peça maior que zero	preço R$ 0
Validação (CHECK)	status da OS: Em Aberto, Em Andamento, Concluída ou Cancelada	status "Pausada"
Validação (CHECK)	quantidade no estoque e valor de lançamento maiores que zero	quantidade 0
Sem repetição (UNIQUE)	CPF, CNPJ e código de conta não se repetem	CPF já cadastrado
Valor padrão (DEFAULT)	OS nova começa como "Em Aberto"	(preenche sozinho)

O que acontece quando um registro é apagado

Chave estrangeira é a **ligação** entre duas tabelas. Ex.: cada item sabe a qual OS pertence. Ao apagar um registro ligado, o banco segue uma destas regras:

Apaga junto

`CASCADE`

Quando o registro não existe sem o outro.

- Apagar uma OS apaga os itens dela
- Apagar uma marca apaga os modelos dela

Mantém e desliga

`SET NULL`

Quando o registro precisa continuar existindo.

- Funcionário saiu: a OS dele continua, sem funcionário
- Categoria apagada: a peça continua à venda

Não deixa apagar

`RESTRICT`

Quando apagar destruiria o histórico.

- Peça que já teve entrada ou saída de estoque
- Conta da contabilidade que já tem lançamentos

Dados de exemplo que batem entre si

Ordem de serviço (OS) é o pedido de serviço de um cliente. Cada OS tem itens: a mão de obra e as peças usadas.

O valor da OS é a soma dos itens

OS	Carro	Itens (R$)	Total
1	Gol	125,00 + 125,50	250,50
2	Onix	98,00 + 35,90	133,90
3	Uno	200,00 + 580,00	780,00
4	Ka	100,00 + 98,00	198,00
5	Corolla	265,00 + 185,00	450,00

O estoque é o que entrou menos o que saiu

Peça	Entrou	Saiu	Estoque
Pastilha de freio	20	1	19
Filtro de óleo	50	1	49
Amortecedor	10	1	9
Velas	30	1	29
Kit correia	10	1	9

Cada peça usada numa OS gerou uma saída do estoque. O script confere as duas contas sozinho e mostra **ok** em todas as linhas.

Parte 3 · Financeiro

Do serviço ao dinheiro: notas, contas e pagamentos

Venda: as OS 3 e 5, já concluídas

OS concluída → Nota fiscal de venda → Conta a receber → Recebimento do cliente

Compra: as peças que entraram no estoque

Compra de peças → Nota fiscal de compra → Conta a pagar → Pagamento ao fornecedor

Duas contas foram pagas só em parte (uma a receber e uma a pagar), por isso continuam como **PENDENTE**.

Fechamento de **setembro/2026**, calculado a partir das notas fiscais

Vendas	Compras	Impostos (6%)
R$ 1.230,00	R$ 6.063,00	R$ 73,80

Parte 3 · Consultas prontas

Três consultas salvas no banco (views)

View é uma **consulta salva** no banco: junta várias tabelas e pode ser usada como se fosse uma tabela pronta.

Catálogo de carros

`site.vw_carros`

junta: marca + modelo + veículo

Mostra todos os carros cadastrados, com marca e modelo.

Só o que tem par

Peças de cada carro

`site.vw_revisao_carros`

junta: veículo + peça

Mostra quais peças servem em cada carro. Carro sem peça cadastrada não aparece.

Só o que tem par

Acompanhamento das OS

`adm.vw_gerenciamento_cliente`

junta: OS + funcionário + itens

Uma linha por item. Uma OS recém-aberta, ainda sem itens, também aparece.

Mostra mesmo sem par

"Só o que tem par" é o **INNER JOIN**; "mostra mesmo sem par" é o **LEFT JOIN**. A escolha depende de quem vai usar: a recepção precisa ver a OS nova mesmo antes de ter itens.

O plano de contas: tipo e natureza de cada conta

Plano de contas é a lista de todas as contas da contabilidade. O nosso tem **23 contas**.

Grupo	Tipo	Significa	Exemplos	Natureza
1	Ativo	o que a empresa tem	Caixa, Bancos, Estoque	DEVEDORA
2	Passivo	o que a empresa deve	Fornecedores a Pagar	CREDORA
3	Patrimônio líquido	o que é dos sócios	Capital Social	CREDORA
4	Receita	o que a empresa ganha	Receita de Vendas	CREDORA
5	Despesa	o que a empresa gasta	Aluguel, CMV	DEVEDORA

Natureza DEVEDORA

O saldo **aumenta** quando a conta é **debitada**.

Natureza CREDORA

O saldo **aumenta** quando a conta é **creditada**.

No banco

Tipo e natureza são listas fechadas (ENUM): não aceitam outro valor.

A carga de março, corrigida antes de gravar

23
contas cadastradas no plano de contas

53
lançamentos de março carregados

Os lançamentos chegaram como uma **planilha digitada à mão, com erros**. Antes de gravar, o script corrige:

Como veio	O problema	Como foi tratado
CAIXA	nome todo em maiúsculas	a comparação ignora maiúsculas e espaços
Bancos, Fornecedor, CMV	apelido, não o nome oficial	uma tabela de apelidos aponta a conta certa
05-03-2026	data com hífen	o hífen vira barra e o texto vira data
31/03 sem conta de crédito	informação faltando	mantido em branco, como veio
valores	o modelo de lançamento ainda não tinha valor	não carregados

planilha (texto) → **correção** → **tabela de lançamentos**

Parte 4 · Lançamentos

Cada lançamento tem dois lados

Partidas dobradas todo lançamento tem **dois lados com o mesmo valor**: um crédito e um débito.

Exemplo: compra de peças à vista

crédito · de onde sai
Bancos

R$ 8.000



débito · para onde vai
Estoque

Campo do lançamento	No exemplo
data	02/04/2026
histórico (descrição)	Compra de mercadorias à vista
conta debitada	Estoque de Mercadorias
conta creditada	Bancos - Conta Movimento
valor	R$ 8.000,00

Valor maior que zero

Lançamento com valor zero ou negativo é recusado.

Conta protegida

Uma conta que já tem lançamentos não pode ser apagada.

Parte 4 · Tabela de saldos

O saldo de cada conta, guardado pronto

Para saber quanto há em Bancos, seria preciso **somar todos os lançamentos** dessa conta. Em vez disso, o banco guarda o **saldo de cada conta já pronto**, numa tabela própria.

plano_contas
as 23 contas

1 para 1

saldo_contas
conta · saldo · data da última atualização

Uma linha por conta

Cada uma das 23 contas tem exatamente um saldo.

Começa em zero

Na criação, todas as contas recebem saldo R$ 0,00.

Quem mantém em dia?

O gatilho (trigger), a cada lançamento novo. É o próximo slide.

Parte 4 · Cálculo automático

O gatilho que atualiza os saldos sozinho

Trigger (gatilho) é uma rotina que o banco **executa sozinho** sempre que algo acontece numa tabela.

Um lançamento é gravado → O gatilho dispara → A função calcula → Os dois saldos mudam

Natureza da conta	Se for debitada	Se for creditada
DEVEDORA	saldo + valor	saldo − valor
CREDORA	saldo − valor	saldo + valor

Exemplo: compra à vista, R$ 8.000

Estoque (devedora, debitada): **+ 8.000**

Bancos (devedora, creditada): **− 8.000**

No código: o gatilho **trg_atualiza_saldo** chama a função **fn_atualiza_saldo()**, escrita em PL/pgSQL. A regra fica dentro do banco e vale para qualquer sistema que grave um lançamento.

Parte 5 · Prova 1

Seis operações, e a conta fechou

Gravamos **6 operações de um mês fictício** (abril/2026) e deixamos o gatilho calcular os saldos:

Operação	Débito (vai)	Crédito (sai)	R$
Aporte de capital dos sócios	Bancos	Capital Social	30.000
Compra à vista	Estoque	Bancos	8.000
Venda à vista	Caixa	Receita	5.000
Custo da mercadoria vendida	CMV	Estoque	3.000
Aluguel do mês	Aluguel	Bancos	1.500
Compra a prazo	Estoque	Fornecedores	4.000

Ex.: Bancos recebeu 30.000 e perdeu 8.000 e 1.500. Saldo calculado pelo gatilho: **20.500**.

Soma dos saldos de cada natureza

DEVEDORAS

R$ 39.000

=

CREDORAS

R$ 39.000

Como todo lançamento tem dois lados iguais, os totais **têm** que bater. Se o gatilho errasse um lado, não bateriam.

Parte 5 · Prova 2

53 testes automáticos, nenhuma falha

Teste automático é um script que tenta fazer algo no banco, **inclusive coisas erradas**, confere se o banco reagiu como devia e desfaz tudo no fim.

49 aprovados

4 limitações já conhecidas

0 falhas

O que testa	Confere que	Testes	Passou
Regras e ligações	recusa dados errados; apaga certo	26	26
Gatilho de saldos	os 4 casos da regra; saldo = soma	12	8 + 4 limitações
Consultas prontas	mostram só o que devem	6	6
Dados de exemplo	OS, estoque, contas e fechamento	4	4
Contabilidade	23 contas, 53 lançamentos corrigidos	5	5

Parte 5 · Prova 3

O teste de carga: o que custa e o que compensa

Simulamos **100 mil lançamentos** para ver se o banco aguenta volume. (ms = milésimo de segundo · s = segundo)

Ler o saldo de uma conta

0,03 ms
na tabela de saldos pronta

12,9 ms
somando 100 mil lançamentos

Gravar um lançamento

1,3 ms
com o gatilho

0,4 ms
sem o gatilho

Gravar 100 mil de uma vez

118 s
com o gatilho

1,1 s
sem o gatilho

O saldo pronto é **centenas de vezes mais rápido**: a tabela de saldos vale a pena. No dia a dia, o gatilho custa cerca de 1 ms a mais por lançamento.

Em cargas enormes de uma vez, o gatilho pesa. Nesse caso: desligar o gatilho, carregar e **recalcular os saldos no fim**.

Parte 5 · Conclusão

O que entregamos e o que ainda pode melhorar

O que entregamos

- ✓ O banco da oficina em 3 áreas, criado por um único script
- ✓ Regras que impedem dados errados e protegem o histórico
- ✓ Dados de exemplo que batem entre si
- ✓ Plano de contas e lançamentos de março carregados e corrigidos
- ✓ Saldos calculados sozinhos pelo gatilho
- ✓ 53 testes automáticos e teste de carga

O que ainda pode melhorar

- **Alterar ou apagar** um lançamento não corrige o saldo. Solução: o gatilho reagir também a alterações e exclusões, ou corrigir com um lançamento inverso (estorno)
- Alguns campos do lançamento ainda não são obrigatórios
- Pagar uma conta ainda não gera o lançamento contábil
- Criar índices (atalhos de busca) nas ligações mais consultadas

Um banco organizado, que protege os próprios dados e faz as contas sozinho. Obrigado!